

## บทที่ 2

### ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน

โครงการวิศวกรรมนี้มุ่งเน้นการพัฒนา “ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า (Order Management and Inventory Control System: SOML)” เพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดในกระบวนการปฏิบัติงานของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก กรณีศึกษาร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีตซึ่งเดิมอาศัยกระบวนการทางเอกสารกระดาษที่ขาดการเชื่อมโยงระหว่างจุดชำระเงินหน้าร้านและจุดจ่ายสินค้าที่คลังสินค้า วัตถุประสงค์ของโครงการคือการออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกระบวนการหน้าร้านและคลังสินค้าเข้าด้วยกันแบบเรียลไทม์

โดยประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ 3 ชั้น ร่วมกับการสื่อสารข้อมูลแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ การควบคุมสถานะคำสั่งซื้อเพื่อป้องกันการรับสินค้าซ้ำ และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของแอปพลิเคชัน เพื่อให้ได้ระบบต้นแบบที่ใช้งานได้จริงและสามารถต่อยอดสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป

##### 2.1.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบหลายชั้น (N-tier / 3-Tier Architecture)

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบหลายชั้นเป็นแนวทางการออกแบบที่แยกความรับผิดชอบของระบบออกเป็นชั้นตามหน้าที่การทำงาน ได้แก่ ชั้นการนำเสนอข้อมูล (Presentation Layer) ชั้นตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic Layer) และชั้นข้อมูล (Data Layer) ตามหลักการแยกส่วนประกอบ (Separation of Concerns) [1],[2] การแยกชั้นดังกล่าวช่วยให้แต่ละส่วนของระบบสามารถพัฒนา ทดสอบ ปรับขนาด และบำรุงรักษาได้อย่างเป็นอิสระจากกัน

ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันระดับองค์กร [4] โครงการนี้อ้างอิงแนวคิดดังกล่าวโดยแบ่งระบบออกเป็นชั้นการแสดงผลที่พัฒนาด้วยเว็บแอปพลิเคชัน Responsive Design ชั้นประมวลผลตรรกะธุรกิจที่ควบคุมการตัดสต็อกและการควบคุมสิทธิ์ และชั้นจัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่นและรองรับการต่อยอดในอนาคต

### 2.1.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย C4 Model

C4 Model เป็นกรอบแนวคิดสำหรับอธิบายสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบเป็นลำดับขั้น พัฒนาโดย Simon Brown ประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ ระดับบริบทของระบบ (Context) ระดับคอนเทนเนอร์ (Container) ระดับส่วนประกอบ (Component) และระดับรหัสต้นฉบับ (Code) [3] แนวทางนี้ช่วยให้ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และผู้บริหารสามารถสื่อสารภาพรวมของระบบในระดับความละเอียดที่แตกต่างกันได้อย่างตรงกัน โดยไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคทั้งหมดในคราวเดียว โครงการนี้ใช้ C4 Model ในการอธิบายโครงสร้างระดับ Context และ Container ของระบบ SOML เพื่อสื่อสารการทำงานร่วมกันระหว่างเว็บแอปพลิเคชันหน้าร้าน เว็บแอปพลิเคชันคลังสินค้า ระบบหลังบ้าน (Backend API) และฐานข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจภาพรวมของระบบได้อย่างชัดเจน

### 2.1.3 คุณสมบัติ ACID และธุรกรรมเชิงอะตอมมิกในฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ใช้ในระบบงานที่มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลตลอดเวลาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ACID ได้แก่ Atomicity, Consistency, Isolation และ Durability เพื่อรับประกันความถูกต้องของธุรกรรม [9] โดยเฉพาะ Atomicity ซึ่งกำหนดให้ธุรกรรมต้องดำเนินการสำเร็จครบทั้งกระบวนการหรือไม่ดำเนินการเลย ช่วยป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเมื่อมีการเข้าถึงพร้อมกันจากผู้ใช้หลายคน โครงการนี้นำหลักการดังกล่าวมาใช้ในขั้นตอนการตัดสต็อกสินค้าเมื่อพนักงานคลังสินค้านำสินค้ามาจ่ายสินค้า เพื่อป้องกันภาวะ Race Condition และรับประกันว่ายอดสต็อกในระบบจะสะท้อนจำนวนสินค้าจริงในคลังอยู่เสมอ

### 2.1.4 การจัดการสถานะและวงจรชีวิตของคำสั่งซื้อ (Order Status Control / State Management)

แนวคิดการจัดการสถานะข้อมูล (State Management) เป็นการกำหนดสถานะและการเปลี่ยนผ่านสถานะของข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของระบบให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตของข้อมูลนั้น ๆ ในบริบทของระบบขายและคลังสินค้า การกำหนดสถานะคำสั่งซื้อ เช่น “รอจ่ายสินค้า” และ “ส่งมอบสำเร็จ” ช่วยให้ระบบสามารถควบคุมได้ว่าคำสั่งซื้อใดยังรอการดำเนินการ และคำสั่งซื้อใดเสร็จสิ้นแล้ว โครงการนี้ประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวเพื่อป้องกันการรับสินค้าซ้ำ โดยเมื่อพนักงานคลังสินค้านำสินค้ามาจ่ายสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อใดแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อนั้นทันทีและไม่แสดงในคิวรอจ่ายอีกต่อไป โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์สแกนยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติม

### 2.1.5 การสื่อสารข้อมูลแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ (Event-Driven Communication)

สถาปัตยกรรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์เป็นแนวทางการออกแบบระบบที่ให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบสื่อสารกันผ่านการส่งและรับเหตุการณ์ (Event) แทนการร้องขอข้อมูลซ้ำเป็นระยะ (Polling) แนวคิดนี้เหมาะสมกับสถาปัตยกรรมแบบ Non-blocking I/O ของ Node.js ซึ่งถูกออกแบบมาให้จัดการการเชื่อมต่อจำนวนมากพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ [7] เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในระบบ เช่น การยืนยันคำสั่งซื้อที่หน้าร้าน ระบบสามารถผลักข้อมูล (Push) ไปยังผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้งานกดรีเฟรชหน้าจอ โครงการนี้ใช้แนวคิดนี้ในการส่งคำสั่งซื้อใหม่จากหน้าร้านไปยังหน้าจอคิวงานที่คลังสินค้าแบบเรียลไทม์ทันทีที่ลูกค้าชำระเงิน ทำให้พนักงานคลังสินค้าสามารถเริ่มจัดเตรียมสินค้าได้ก่อนที่ลูกค้าจะเดินถือใบเสร็จมาถึง

### 2.1.6 การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย (RBAC & OWASP ASVS)

การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (Role-Based Access Control: RBAC) เป็นแนวทางการจัดการสิทธิ์ที่กำหนดขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานตามบทบาทของผู้ใช้งาน ซึ่งเหมาะสมกับระบบที่มีผู้ใช้งานหลายกลุ่มที่มีหน้าที่แตกต่างกัน มาตรฐาน OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) เป็นกรอบอ้างอิงที่ครอบคลุมการพิสูจน์ตัวตน การควบคุมสิทธิ์ และการปกป้องข้อมูลสำคัญของแอปพลิเคชันเว็บ [5] โครงการนี้นำหลักการทั้งสองมาใช้ในการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเมนูและข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละบทบาท ได้แก่ พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของตนเอง

### 2.1.7 มาตรฐานการชำระเงินด้วย QR Code (EMVCo และพร้อมเพย์)

มาตรฐาน QR Code สำหรับการชำระเงินของประเทศไทยพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ EMVCo QR Code Specification for Payment Systems: Merchant-Presented Mode ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เปิดให้นำไปประยุกต์ใช้ได้โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ [11] ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศแนวนโยบายมาตรฐาน QR Code ไทยสำหรับการชำระเงิน เพื่อให้ผู้ให้บริการชำระเงินทุกรายสามารถออก QR Code ที่รองรับการสแกนจ่ายข้ามผู้ให้บริการได้ [10] โดย QR Code จะบรรจุข้อมูลผู้รับเงินและยอดชำระตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อให้แอปพลิเคชันธนาคารของผู้ซื้อสามารถอ่านและโอนเงินได้โดยอัตโนมัติ โครงการนี้ใช้ไลบรารีสร้างรหัส QR ตามมาตรฐานพร้อมเพย์ในการ

คำนวณและแสดงยอดชำระของแต่ละคำสั่งซื้อ โดยพนักงานขายเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันการรับเงินด้วยตนเองจากการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันธนาคาร

### 2.1.8 การรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Data Aggregation & Operational Dashboard)

การรวบรวมข้อมูล (Data Aggregation) เป็นกระบวนการดึงข้อมูลจากหลายแหล่งภายในระบบมาประมวลผลและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร แดชบอร์ดปฏิบัติการ (Operational Dashboard) เป็นเครื่องมือที่นำแนวคิดนี้มาใช้แสดงสถิติยอดขายระดับสต็อก และสถานะคิวงานแบบเรียลไทม์ในหน้าจอเดียว ช่วยลดเวลาที่ผู้บริหารต้องใช้ในการรวบรวมและสรุปข้อมูลด้วยตนเอง โครงการนี้ใช้แนวคิดดังกล่าวในการพัฒนาแดชบอร์ดสำหรับผู้จัดการ พร้อมระบบแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันเมื่อสต็อกสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ (Reorder Point) หรือมีคิวงานค้างนานผิดปกติ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากข้อมูลจริงแทนการใช้ประสบการณ์และสัญชาตญาณ

### 2.1.9 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ (User Experience for Operational Systems)

ระบบที่ใช้งานหน้างานจริงในภาคปฏิบัติการ เช่น หน้าจอขายและหน้าจอคิวงานคลังสินค้า จำเป็นต้องออกแบบตามหลักปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction) โดยเน้นความเรียบง่าย ความชัดเจนของข้อมูล และการยืนยันก่อนดำเนินการที่ส่งผลต่อข้อมูลสำคัญ เพื่อลดความผิดพลาดจากการใช้งาน โครงการนี้ออกแบบหน้าจอคิวงานคลังสินค้าให้แสดงรายการคำสั่งซื้อที่รอจ่ายอย่างชัดเจนเป็นลำดับ พร้อมปุ่มยืนยันจ่ายสินค้าที่ต้องมีการตรวจสอบรายการก่อนกดยืนยัน เพื่อให้พนักงานที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมาก่อนสามารถใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

### 2.1.10 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Testing & Quality Assurance)

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ครอบคลุมการทดสอบหลายมิติ ได้แก่ การทดสอบความถูกต้องเชิงฟังก์ชัน (Functional Testing) การทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Testing) การทดสอบความสอดคล้องของข้อมูล (Data Integrity Testing) และการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (User Acceptance Test: UAT) [1],[2] การทดสอบเหล่านี้ช่วยยืนยันว่าระบบทำงานได้ตรงตามความต้องการ มีความเสถียรภายใต้สภาวะการใช้งานจริง และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานปลายทาง โครงการนี้กำหนดแผนการทดสอบให้ครอบคลุมทั้งความถูกต้องของ Use Case ความสอดคล้อง

ระหว่างยอดสต็อกกับสินค้าจริง ความเร็วในการส่งข้อมูลคำสั่งซื้อไปยังคิวคลังสินค้า และความพึงพอใจของพนักงานผู้ใช้งานจริงในสถานประกอบการ

## 2.2 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ

### 2.2.1 วิวีสตูดิโอโค้ด (Visual Studio Code: VS Code)

Visual Studio Code เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที่มีความคล่องตัวสูงแต่ยังคงมีเครื่องมือสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเทียบเท่าสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบครบวงจร เช่น การตรวจสอบรหัสคำสั่ง การเติมคำสั่งอัตโนมัติ และการจัดการไฟล์โครงการ [12] โปรแกรมนี้ใช้สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน ทำให้สามารถเพิ่มขยายความสามารถผ่านส่วนขยาย (Extension) ได้อย่างไม่จำกัด โครงการนี้ใช้ Visual Studio Code เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาโค้ดฝั่งหน้าเว็บ (React.js) ฝั่งหลังบ้าน (Node.js/Express.js) และการจัดการฐานข้อมูล (MySQL) ตลอดกระบวนการพัฒนาระบบ

### 2.2.2 รีแอ็กต์ (React.js)

React.js เป็นไลบรารีจาวาสคริปต์สำหรับพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ที่ใช้แนวคิดการแบ่งส่วนประกอบของหน้าเว็บออกเป็นส่วนย่อยที่เรียกว่าคอมโพเนนต์ (Component) ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ [6] React.js ใช้แนวคิด Virtual DOM ในการอัปเดตส่วนติดต่อผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะสมกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ต้องอัปเดตข้อมูลบ่อยครั้ง เช่น หน้าจอแสดงคิวงานคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ โครงการนี้ใช้ React.js ในการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ทั้งสามบทบาท ได้แก่ หน้าจอขายหน้าร้าน หน้าจอคิวงานคลังสินค้า และแดชบอร์ดปฏิบัติการสำหรับผู้จัดการ ในรูปแบบ Responsive Web Application ที่รองรับทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่

### 2.2.3 โหนดเจเอส (Node.js)

Node.js เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับการรันโค้ดจาวาสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Non-blocking I/O และขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ (Event-Driven) ทำให้สามารถจัดการการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสร้างเธรดใหม่สำหรับทุกการเชื่อมต่อ [7] คุณสมบัตินี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับระบบที่ต้องผลักข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังผู้ใช้งานหลายคนพร้อมกัน โครงการนี้ใช้ Node.js เป็นสภาพแวดล้อมหลักในการพัฒนาระบบหลังบ้าน (Backend) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลตรรกะธุรกิจ ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง และผลักข้อมูลคำสั่งซื้อใหม่ไปยังหน้าจอคิวงานคลังสินค้าแบบเรียลไทม์

### 2.2.4 เอ็กซ์เพรสเจเอส (Express.js)

Express.js เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบน Node.js ที่ช่วยจัดการเส้นทางการเข้าถึง (Routing) มิดเดิลแวร์ (Middleware) และการตอบสนองต่อคำขอ HTTP ได้อย่างเป็นระบบ [8] เฟรมเวิร์กนี้มีโครงสร้างที่เรียบง่ายแต่มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ผู้พัฒนาสามารถออกแบบสถาปัตยกรรม API ได้ตามความต้องการของระบบ โครงงานนี้ใช้ Express.js ในการสร้าง RESTful API สำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ ข้อมูลสินค้า และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทของผู้ใช้งาน ร่วมกับมิดเดิลแวร์สำหรับตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบทบาท

### 2.2.5 มายเอสคิวแอล (MySQL)

MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์สที่รองรับคุณสมบัติ ACID และภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (SQL) สำหรับการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ [9] ระบบนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเนื่องจากมีเสถียรภาพสูงและสามารถทำงานร่วมกับเฟรมเวิร์กฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้หลากหลาย โครงงานนี้ใช้ MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลสินค้า คำสั่งซื้อ ผู้ใช้งาน และประวัติการทำรายการ โดยควบคุมการตัดสต็อกด้วยธุรกรรมเชิงอะตอมมิกเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเมื่อมีการยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมกันหลายรายการ

### 2.2.6 การสื่อสารแบบเรียลไทม์ (Real-time Communication)

การสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างเว็บเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์สามารถทำได้ผ่านการเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง ซึ่งอาศัยความสามารถของ Node.js ในการจัดการการเชื่อมต่อจำนวนมากพร้อมกันแบบไม่บล็อกการทำงาน [7] เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลจะถูกผลักไปยังฝั่งไคลเอนต์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้ทันทีโดยไม่ต้องให้ฝั่งไคลเอนต์ส่งคำขอซ้ำเป็นระยะ โครงงานนี้ใช้แนวทางการสื่อสารแบบเรียลไทม์ดังกล่าวในการส่งข้อมูลคำสั่งซื้อใหม่จากระบบหน้าร้านไปยังหน้าจอคิวงานคลังสินค้าทันทีที่ลูกค้าชำระเงินสำเร็จ ทำให้พนักงานคลังสินค้าเห็นคำสั่งซื้อในคิวได้โดยไม่ต้องกดรีเฟรชหน้าจอ

### 2.2.7 มาตรฐาน QR Code พร้อมเพย์ (PromptPay QR Generation)

การสร้างรหัส QR สำหรับรับชำระเงินตามมาตรฐานพร้อมเพย์อาศัยรูปแบบข้อมูลตามข้อกำหนด EMVCo QR Code Specification for Payment Systems: Merchant-Presented Mode ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลผู้รับเงินและยอดชำระที่เข้ารหัสตามโครงสร้างมาตรฐาน [11] เมื่อลูกค้าสแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันธนาคารของตนเอง แอปพลิเคชันจะอ่านและแสดงยอดเงินที่ต้องชำระโดยอัตโนมัติ โครงงานนี้ใช้ไลบรารีสร้าง QR Code ตามมาตรฐานดังกล่าวในการคำนวณและ

แสดงรหัส QR ให้ตรงกับยอดชำระของแต่ละคำสั่งซื้อ โดยไม่มีการเชื่อมต่อ Payment Gateway หรือ API ธนาคารเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินอัตโนมัติ

## 2.2.8 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน (Thermal Receipt Printer)

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยความร้อนบนกระดาษเคลือบสารเคมีพิเศษ โดยไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์ ทำให้พิมพ์ได้รวดเร็วและมีต้นทุนการใช้งานต่อแผ่นต่ำ อุปกรณ์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบขายหน้าร้านของร้านค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อทั่วไป โครงการนี้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนเข้ากับเว็บแอปพลิเคชันหน้าร้าน เพื่อสั่งพิมพ์ใบเสร็จกระดาษระบุหมายเลขคำสั่งซื้อและรายการสินค้าให้ลูกค้าทันทีที่พนักงานยืนยันรับชำระเงิน ในลักษณะเดียวกับใบเสร็จของร้านสะดวกซื้อทั่วไป

## 2.3 งานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้อง (Related Works)

ในการดำเนินโครงการ คณะผู้จัดทำได้สืบค้นงานวิจัยและระบบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับระบบ SOML เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบและเปรียบเทียบผลลัพธ์ โดยเน้นระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับควบคุมสต็อก และระบบคิวงานที่ป้องกันการรับหรือจ่ายซ้ำ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Ang, Fang และ Abd Majid (2552) ได้พัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าบนเว็บสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมเครื่องมือก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ของประเทศมาเลเซีย โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองการทบทวนสต็อกเป็นระยะ (Periodic Review System) ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL เพื่อคำนวณปริมาณสต็อกที่เหมาะสมและลดต้นทุนการถือครองสินค้า [13] งานวิจัยนี้มีความใกล้เคียงกับโครงการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเช่นเดียวกับร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต และยืนยันว่าการนำระบบเว็บมาช่วยจัดการสต็อกสามารถลดปัญหาข้อมูลสินค้าคงคลังคลาดเคลื่อนได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาระบบ SOML ที่ใช้สถาปัตยกรรมเว็บและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในการควบคุมสต็อกแบบเรียลไทม์

Bai และ Zhong (2551) ได้ทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจขนาดเล็กในรูปแบบกรณีศึกษา โดยพบว่าธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังพึ่งพาการบันทึกข้อมูลด้วยมือ ทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบสต็อกและขาดข้อมูลที่แม่นยำสำหรับการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า [14] ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการติดตามสถานะสินค้าคงคลังแบบต่อเนื่องช่วยลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและเพิ่มความสามารถในการวางแผน

สั่งซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาที่ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีตเผชิญอยู่ก่อนการพัฒนาระบบ SOML และยืนยันความจำเป็นของการเปลี่ยนจากระบบการกระดาษสู่ระบบดิจิทัลที่ทีมงานได้ดำเนินการในโครงการนี้

Tuan Mat และคณะ (2561) ได้ศึกษาอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะความรู้ และทรัพยากรทางการเงินที่มีต่อแนวปฏิบัติในการจัดการสินค้าคงคลังของผู้ค้าปลีกขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศมาเลเซีย โดยพบว่าข้อจำกัดด้านทรัพยากรทางการเงินและทักษะดิจิทัลเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ค้าปลีกขนาดเล็กจำนวนมากยังไม่สามารถนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการสต็อกได้อย่างเต็มรูปแบบ [15] ข้อค้นพบนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวทางการพัฒนาระบบ SOML ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ำ เช่น ฐานข้อมูลโอเพนซอร์สและเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเข้าถึงระบบจัดการสต็อกที่มีประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องลงทุนสูง

Erameha และ Odoh (2564) ได้ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมสินค้าคงคลังบนเว็บโดยใช้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นกรณีศึกษา ซึ่งครอบคลุมการบันทึกข้อมูลสินค้า การติดตามการเคลื่อนไหวของสต็อก และการออกรายงานสรุปยอดสำหรับผู้บริหาร [16] ผลการทดสอบระบบพบว่าสามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบสต็อกและลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยมือได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับระบบ SOML ในด้านการใช้เว็บแอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือหลักในการจัดการสต็อกสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก แม้จะยังไม่มี การเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังจุดขายสินค้าเช่นเดียวกับระบบที่พัฒนาในโครงการนี้

วุฒิชัย ปลื้มมาลี (2563) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาร้านฤทธิ์วิธวิวัฒน์ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ โดยระบบแบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วนหลัก คือ ส่วนที่เจ้าของร้านจัดการข้อมูลเครื่องปรับอากาศ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลรายการขาย และการออกรายงาน และส่วนที่พนักงานเพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหารายละเอียดสินค้า [17] ระบบนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับระบบ SOML ในแง่ที่เป็นโครงการงานของนักศึกษาไทยที่พัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าให้กับร้านค้าปลีกขนาดเล็กในลักษณะเดียวกัน แต่ยังเป็นระบบจัดการข้อมูลสต็อกและรายงานเป็นหลัก โดยไม่มีการเชื่อมโยงกระบวนการชำระเงินหน้าร้านกับคิวงานคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นส่วนที่ระบบ SOML พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อลดปัญหาคอขวดระหว่างจุดขายและจุดจ่ายสินค้า

งานวิจัยการพัฒนาระบบการส่งมอบยาที่มีคุณภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ส่งต่อรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเผยแพร่ในฐานข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ ได้

ปรับปรุงกระบวนการจ่ายยาจากการพิมพ์ข้อมูลด้วยมือ มาเป็นระบบที่พิมพ์ฉลากยาได้โดยอัตโนมัติ พร้อมสรุปรายชื่อผู้ป่วยและรายการยาที่ต้องได้รับ [18] ผลการดำเนินงานพบว่าสามารถลดระยะเวลาในการจัดเตรียมยาจากเฉลี่ยหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเหลือเพียงสามสิบห้านาทีต่อแห่ง อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความซ้ำซ้อนของการจ่ายยาและไม่พบความคลาดเคลื่อนในการส่งมอบเกิดขึ้น แม้เป็นระบบในบริบทของงานบริการทางการแพทย์ แต่มีแนวคิดเชิงกระบวนการที่ใกล้เคียงกับระบบ SOML อย่างมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนจากกระบวนการเตรียมและส่งมอบด้วยมือ มาเป็นระบบที่มีการควบคุมสถานะรายการอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการส่งมอบซ้ำ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการควบคุมสถานะคำสั่งซื้อ (Order Status Control) ที่ระบบ SOML นำมาใช้ป้องกันการรับสินค้าซ้ำที่จุดจ่ายสินค้าคลังสินค้า

Chaudhari (2567) ได้นำเสนอสถาปัตยกรรมระบบติดตามสถานะคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์สำหรับอีคอมเมิร์ซ โดยใช้ Node.js เป็นแกนหลักในการจัดการการเชื่อมต่อพร้อมกันจำนวนมาก ร่วมกับการสื่อสารแบบเรียลไทม์เพื่อผลักดันสถานะคำสั่งซื้อไปยังหน้าจอผู้ใช้งานทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง และใช้การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทในการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงระบบ [19] แนวทางสถาปัตยกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องโดยตรงกับการออกแบบระบบ SOML ในส่วนของการใช้ Node.js เป็นสภาพแวดล้อมหลักฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การผลักดันข้อมูลคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ไปยังหน้าจอคิงานคลังสินค้า และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม จึงถูกนำมาใช้เป็นแนวทางอ้างอิงเชิงเทคนิคที่สำคัญในการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ SOML

จากการทบทวนงานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้องข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าระบบ SOML มีความแตกต่างจากงานวิจัยและระบบก่อนหน้าในประเด็นสำคัญ คือ การผสมรวมกระบวนการชำระเงินหน้าร้านด้วย QR พร้อมแพทย์ การส่งคำสั่งซื้อเข้าคิงานคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ทันทีที่ชำระเงินสำเร็จ และการควบคุมสถานะคำสั่งซื้อเพื่อป้องกันการรับสินค้าซ้ำไว้ในระบบเดียวกันสำหรับธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉพาะ ซึ่งยังไม่พบว่ามีงานวิจัยหรือระบบเชิงพาณิชย์ที่ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดนี้ไว้ในระบบเดียวมาก่อนในบริบทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของไทย

### บรรณานุกรม

- [1] Sommerville, I. (2015). Software Engineering (10th ed.). Pearson.
- [2] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- [3] Brown, S. (2020). The C4 model for visualising software architecture. [Online].
- [4] Microsoft Azure Architecture Center. (2024). N-tier architecture style guidance. [Online].
- [5] OWASP Foundation. (2024). OWASP Application Security Verification Standard (ASVS). [Online].
- [6] Meta Open Source. (2024). React Documentation: The library for web and native user interfaces. [Online].
- [7] OpenJS Foundation. (2024). Node.js Documentation. [Online].
- [8] Express.js. (2024). Express - Node.js web application framework. [Online].
- [9] Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. [Online].
- [10] ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562). แนวนโยบาย Standardized Thai QR Code for Payment Transactions. [Online].
- [11] EMVCo. (2020). EMVCo QR Code Specification for Payment Systems: Merchant-Presented Mode. [Online].
- [12] Microsoft Corporation. (2024). Visual Studio Code Documentation. [Online].
- [13] Ang, J. C., Fang, C. L., & Abd Majid, H. (2009). The Application of Web-based Inventory Management System for Small and Medium Enterprise (SME/SMI): A Case Study for Hardware and Furniture Industry in Malaysia. 3rd International Conference on Operations and Supply Chain Management, Malaysia.
- [14] Bai, L., & Zhong, Y. (2008). Improving Inventory Management in Small Business: A Case Study. Master Thesis, Jönköping International Business School.
- [15] Tuan Mat, T. Z., Md Johari, N. R., Abdul Azis, M. A., & Hashim, M. R. (2018). Influence of Information Technology, Skills and Knowledge, and Financial Resources

on Inventory Management Practices among Small and Medium Retailers in Malaysia. Accounting Research Institute (ARI), Universiti Teknologi MARA.

[16] Erameha, K. B., & Odoh, B. I. (2021). Design and Implementation of a Web-Based Inventory Control System Using a Small Medium Enterprise (SME) as a Case Study. NIPES Journal of Science and Technology Research, 3(3), 211-219.

[17] วุฒิชัย ปลื้มมาลี. (2563). ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (กรณีศึกษา ร้านฤทธิ์วิศวะภัณฑ์). โครงการงาน, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

[18] ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ Mednacea. (2558). การพัฒนาระบบการส่งมอบยาที่มีคุณภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ส่งต่อรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. [Online].

[19] Chaudhari, R. (2024). Real-Time Order Tracking System Architecture. Medium. [Online].